



神经计算与类脑智能原理



李海峰 教授

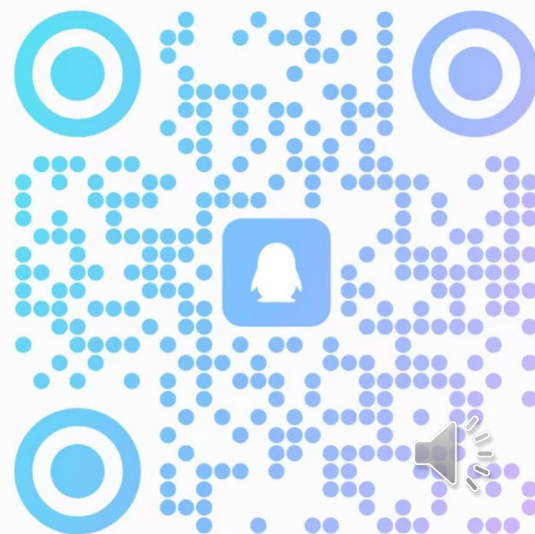
类脑智能与神经工程研究中心
计算学部

Email: lihaifeng@hit.edu.cn



2026神经计算

群号: 1091671425

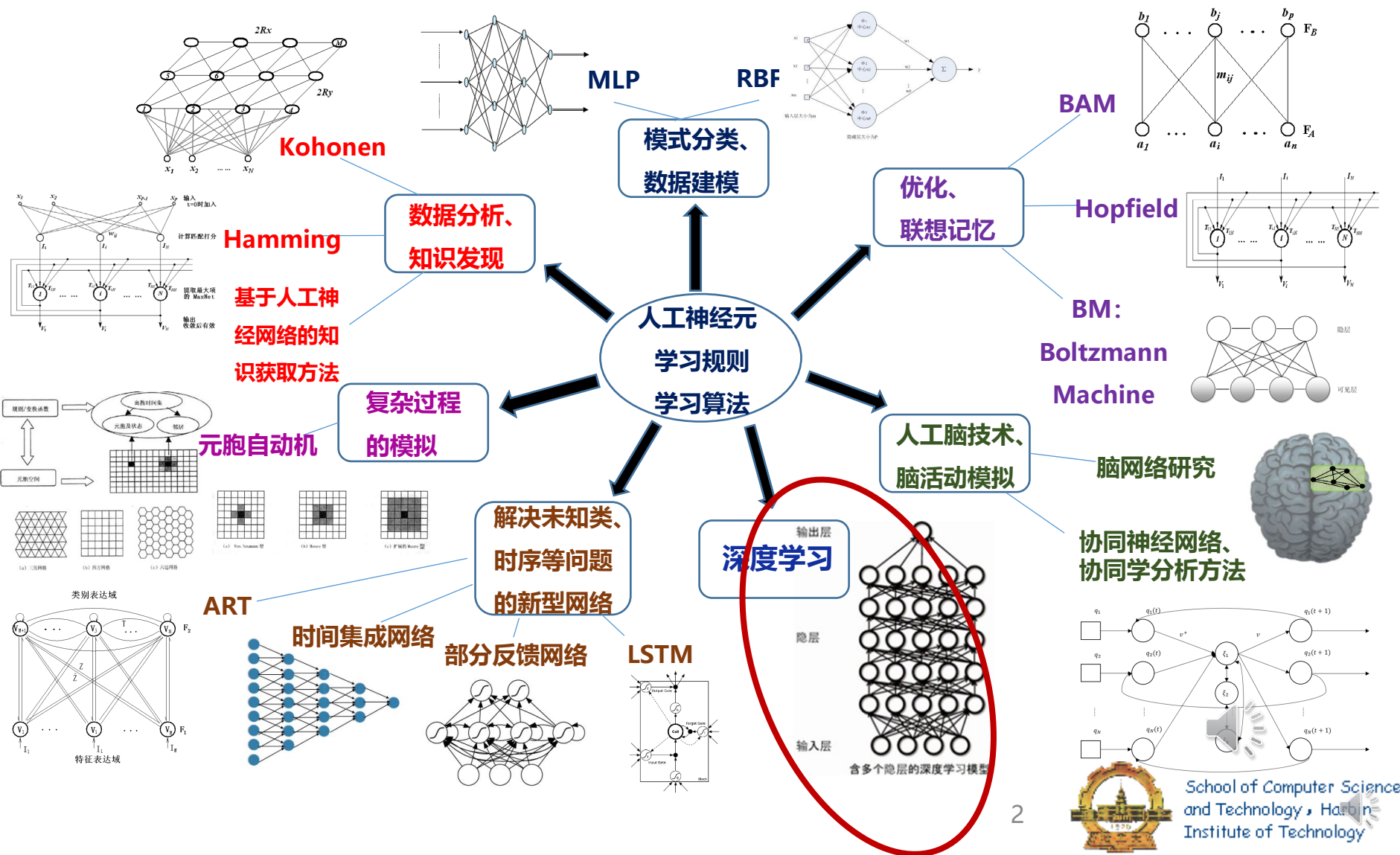


2026年3月19日



ANN理论体系的博大精深

模式识别、动态系统、随机过程...

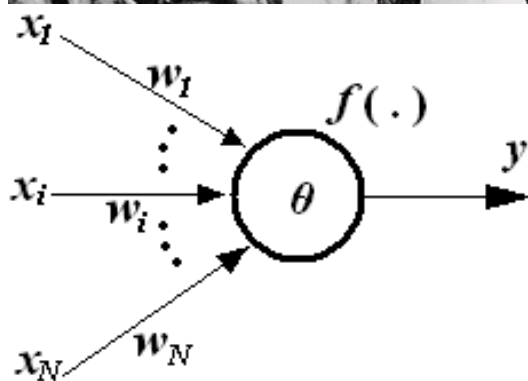
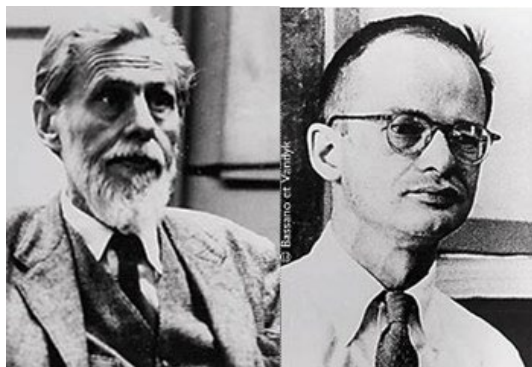




1 孕育期：对人脑和智慧的早期模拟

1、最早的人工神经元 ---MP模型

- 1943年: McCulloch & Pitts提出
 - 精神生理学家 McCulloch
 - 数学家 Pitts
- MP模型本质上是神经网络逻辑演算部件
- 证明原则上可以计算任何可计算函数
- 标志着人工神经网络诞生



$$net(t) = \sum_{j=1}^N w_j \cdot x_j(t)$$

$$a(t) = F[a(t-1), net(t)]$$

$$O(t) = f[a(t)]$$





1 孕育期：对人脑和智慧的早期模拟

ANN的学习---Hebb学习规则

- 无教师学习

- 应加强同步活化细胞之间的相互连接，以提高第一个细胞迅速兴奋第二个细胞的可能性；
- 非同步活化细胞之间的相互连接应该受到削弱。





2.3 人工神经元 MP模型

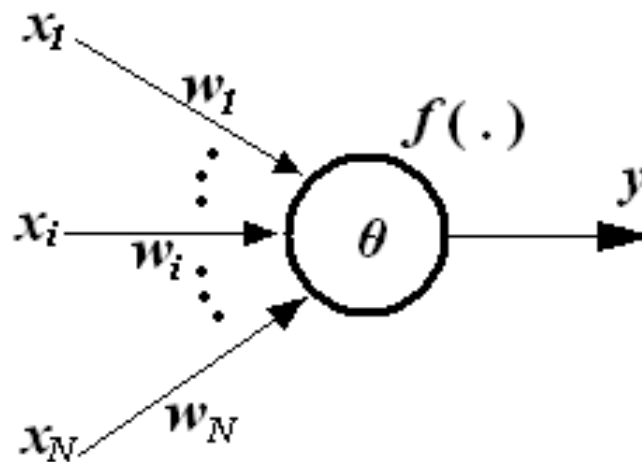
- 人工神经元的工作原理

- 一个单元可由三个函数来表述

- 总输入 $net = \sum_{i=1}^N w_i \cdot x_i$

- 活度 $a = net - \theta$

- 输出 $y = f(a)$



- 其中: f —激活函数 $w_{ij}; \theta_i; y_i$





2.4 ANN学习方法

- **核心思想**

- 采用“突触修正”学说

- **无教师学习 (Unsupervised learning)**

- Hebb's rule

- 二值型: $-1, +1$

- 学习率: $\alpha > 0$

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \alpha o_i(t) o_j(t)$$

- **有教师学习 (Supervised learning)**

- Widrow's Delta rule

- 连续型输出

- 已知期望输出

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \alpha (d_i - o_i(t)) o_j(t)$$





感知器权的学习

• Widrow's δ 规则

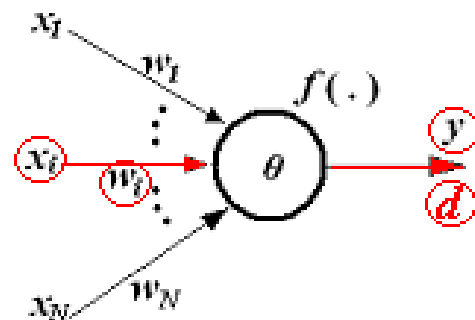
- 准则：使用实际输出 y_p 与理想输出 d_p 之间的误差来调整权

• 权的调整公式

- 如每次只对一个训练样本进行调整
- 则是调整后的输出误差减小？

$$w_i(t+1) = w_i(t) + \alpha(d_p - y_p)x_{pi}$$

$$\theta(t+1) = \theta(t) - \alpha(d_p - y_p)$$





感知器学习算法

- 感知器学习是无教师学习？有教师学习？

- 1) 感知器学习算法

- 基本思想： 根据实际输出的正确与否调整权值

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_N, \theta); \quad X = (x_1, x_2, \dots, x_N, -1)$$

- 权的调整： 如每次只对一个训练样本进行调整

当输出不正确时， 则：

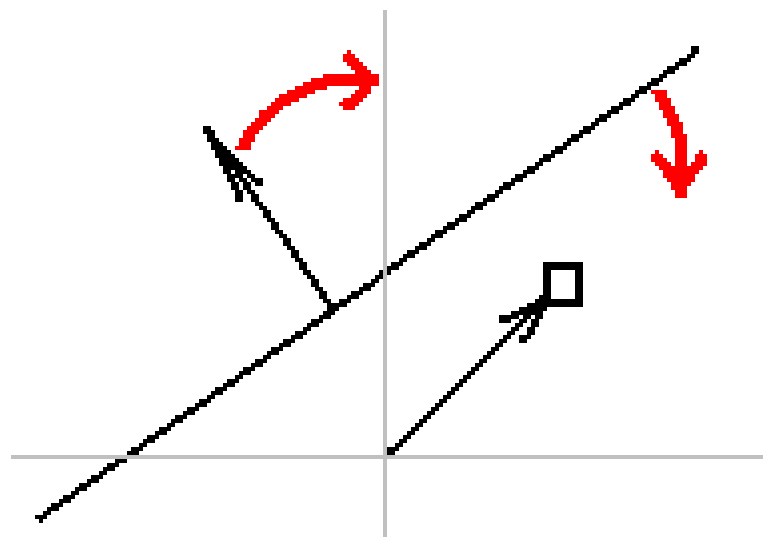
$$\text{if } : y = -1, \text{ then } : W = W + X$$

$$\text{if } : y = 1, \text{ then } : W = W - X$$





- 当 $y = -1$ 时:
 - 理想值应为 $d = 1$:
 - 相应的权应该得到加强
- 分界面向 X 方向旋转
 - Pattern Recognition理论





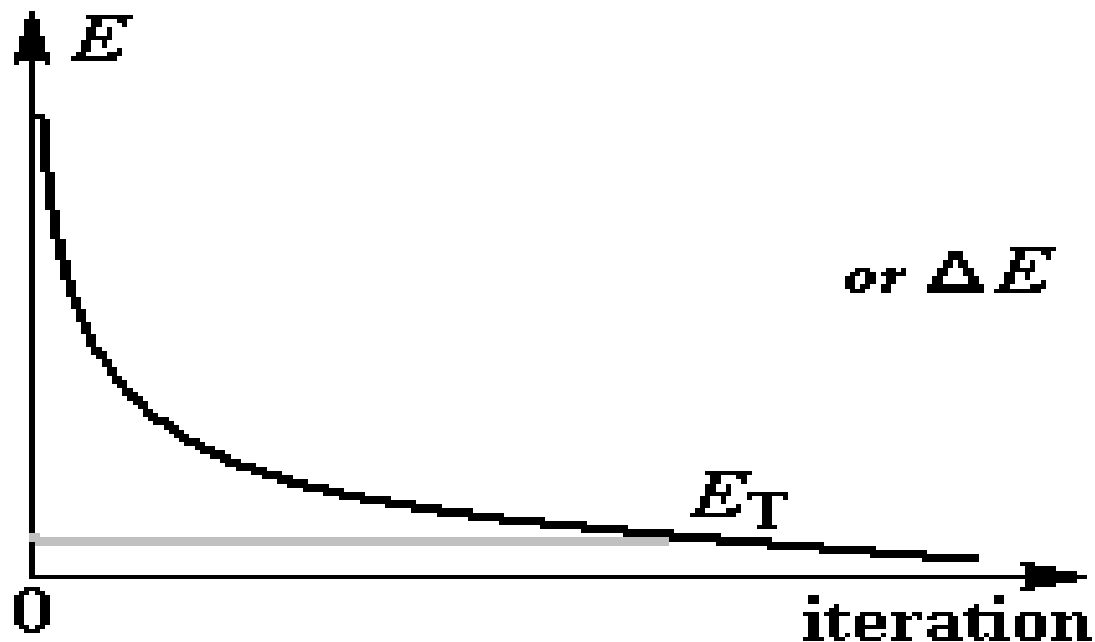
感知器学习算法

- (1) 初始化权值和阈值： 为小随机数
- (2) 开始一轮迭代
 - (3) 从训练集当中取一个样本
 - (4) 计算实际输出和输出误差
 - (5) 计算权和阈值的修正量
 - (6) 调整权和阈值
 - (7) 累计本轮总误差
- (8) 判断是否收敛？ 若否， 返回 (2)
- (9) 结束训练。





学习算法的终止条件



- 1) Max iterations
- 2) Global Error Threshold
- 3) Error Change Threshold



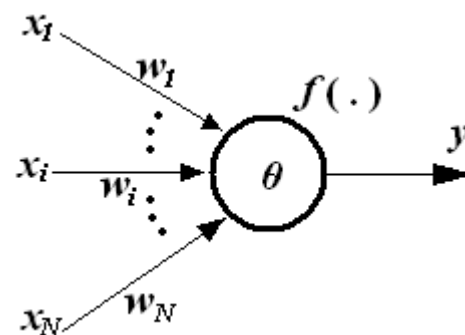


2.5 感知器

- MP模型作为单层感知器Perceptron
 - 处理简单分类问题
 - 判别 X 属于 A 、 B 哪一类?

$$y = f\left(\sum_{i=1}^N w_i x_i - \theta\right)$$

$$f(.) = \begin{cases} +1 & \text{if : } \sum_{i=1}^N w_i x_i > \theta, \\ -1 & \text{if : } \sum_{i=1}^N w_i x_i < \theta, \end{cases} \quad \begin{matrix} X \in A \\ X \in B \end{matrix}$$

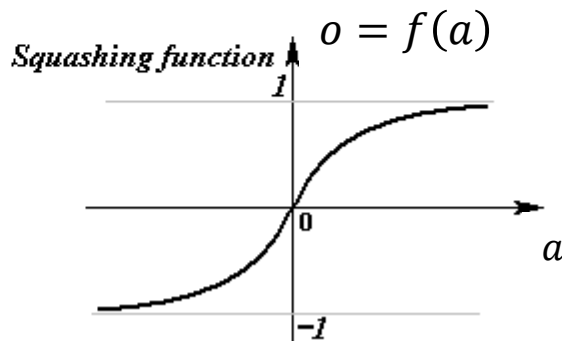
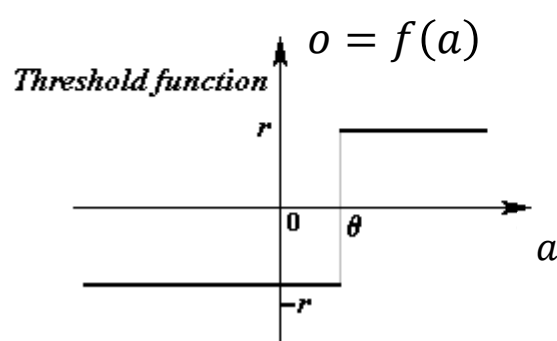
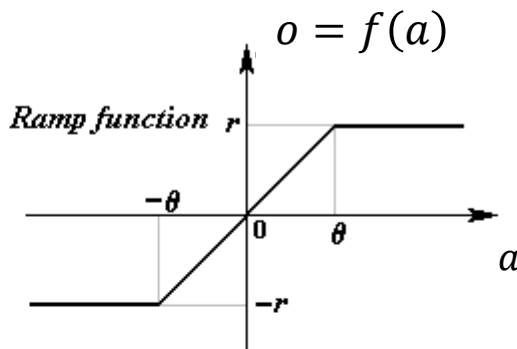
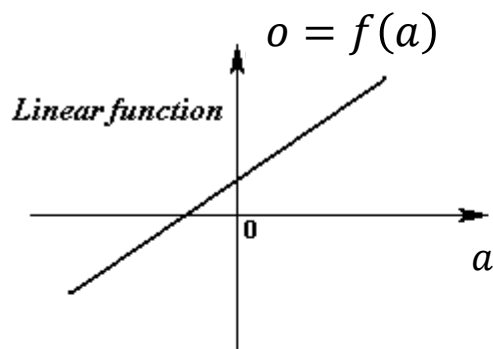




激活函数、激励函数、活化函数

- 一般要求

- 单调、增加、连续、可微函数
- 放大、限制、规正...



$\tanh$:

$$f(a) = \frac{e^a - e^{-a}}{e^a + e^{-a}}$$

sigmoid :

$$f(a) = \frac{1}{1 + e^{-a}}$$

其他常见激活函数:

Relu、Gelu、Selu

Softmax ...





本小节结束，谢谢大家！

Thank You !

